

ATIVIDADE DE REVISÃO

UNIALFA

Disciplina:
Lógica Computacional

Docente:
Karen Beatriz Vieira Carlos

QUADRO DE CONSULTA – TABELAS-VERDADE DOS CONECTIVOS LÓGICOS

Proposições		Negação	Conjunção	Disjunção	Condicional	Bicondicional
p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
		<i>não p</i>	<i>p e q</i>	<i>p ou q</i>	<i>se p, então q</i>	<i>p se e só se q</i>
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V
Regra		inverte o valor	V só se ambas forem V	F só se ambas forem F	F só quando $V \rightarrow F$	V quando os valores são iguais
Python		not	and	or	—	—
Porta lógica		NÃO (NOT)	E (AND)	OU (OR)	—	—

Correlação: V = verdadeiro = 1 | F = falso = 0 Precedência: 1º $\neg$ 2º $\wedge$ 3º $\vee$ 4º $\rightarrow$ 5º $\leftrightarrow$

QUESTÃO 1

Um mapa de metrô mostra apenas a ordem das estações, sem as distâncias reais e sem as ruas. Qual pilar do pensamento computacional foi aplicado?

- A. Decomposição
- B. Reconhecimento de padrões
- C. Abstração
- D. Algoritmo
- E. Automação

QUESTÃO 2

Qual das sentenças abaixo é uma proposição (pode ser julgada como V ou F)?

- A. “Que horas são?”
- B. “Feche a porta, por favor.”
- C. “ $x + 5 = 10$ ”
- D. “Todo número par é divisível por três.”
- E. “Tenha um ótimo dia!”

QUESTÃO 3

A busca binária encontra um valor em uma lista ordenada descartando metade dos elementos a cada passo. Qual é a sua complexidade (Big-O) no pior caso?

- A. $O(\log N)$
- B. $O(1)$
- C. $O(N)$
- D. $O(N^2)$
- E. $O(N!)$

QUESTÃO 4

Analise o argumento: “*Todo carioca é brasileiro. Maria não é carioca. Logo, Maria não é brasileira.*”

Esse argumento é:

- A. Válido, pois as premissas são verdadeiras.
- B. Válido, pois a conclusão decorre das premissas.
- C. Válido, pois segue a forma “Todo A é B; x é A; logo, x é B”.
- D. Inválido, pois a primeira premissa é falsa.
- E. Inválido, pois Maria pode ser brasileira sem ser carioca.

QUESTÃO 5

Qual mensagem o código Python abaixo exhibe na tela?

Código:

```
nota = 6.5
frequencia = 80

if nota >= 7 and frequencia >= 75:
    print("Aprovado")
elif nota >= 5 or frequencia >= 75:
    print("Exame final")
else:
    print("Reprovado")
```

- A. **Aprovado**
- B. **Exame final**
- C. **Reprovado**
- D. **Aprovado e Exame final**
- E. Nenhuma mensagem

QUESTÃO 6

Argumento: “Se há fumaça, o alarme dispara. O alarme não disparou. Logo, não há fumaça.” ($p \rightarrow q, \neg q \vdash \neg p$)

Qual regra de inferência justifica esse argumento?

- A. Modus ponens
- B. Introdução da conjunção ($\wedge i$)
- C. Modus tollens
- D. Introdução da disjunção ($\vee i$)
- E. Eliminação da dupla negação ($\neg \neg e$)

QUESTÃO 7

As regras “é obrigatório fazer login”, “é permitido consultar” e “é proibido excluir” pertencem a qual modalidade da lógica modal?

- A. Alética
- B. Deôntica
- C. Epistêmica
- D. Temporal
- E. Proposicional clássica

QUESTÃO 8

Qual porta lógica tem saída 1 somente quando as duas entradas são diferentes?

- A. OU-EXCLUSIVO (XOR)
- B. E (AND)
- C. OU (OR)
- D. NÃO-E (NAND)
- E. NÃO-OU-EXCLUSIVO (XNOR)

QUESTÃO 9

Situação: uma biblioteca só libera o empréstimo se o aluno tiver matrícula ativa, não tiver livros em atraso e o livro estiver disponível.

- a) Explique como cada pilar do pensamento computacional (decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo) pode ser aplicado a essa situação.
- b) Escreva um pseudocódigo com **Se-Então-Senão** que libere ou negue o empréstimo.

[illegible]

QUESTÃO 10

Regra de aprovação: “Se o aluno entregou o projeto (p) e tirou média maior ou igual a 7 (q), então ele é aprovado (r).”

- Escreva a regra em linguagem simbólica e informe quantas linhas terá a tabela-verdade.
- Complete a tabela-verdade abaixo.
- Classifique a proposição (tautologia, contradição ou contingência) e explique o que significa a linha em que ela é falsa.

[illegible]This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

QUESTÃO 1

Um mapa de metrô mostra apenas a ordem das estações, sem as distâncias reais e sem as ruas. Qual pilar do pensamento computacional foi aplicado?

- A. Decomposição
- B. Reconhecimento de padrões
- C. **Abstração** ✓ CORRETA
- D. Algoritmo
- E. Automação

Justificativa: abstração é manter só o essencial e ignorar detalhes irrelevantes (exemplo do mapa de metrô – Beecher, 2017).

QUESTÃO 2

Qual das sentenças abaixo é uma proposição (pode ser julgada como V ou F)?

- A. “Que horas são?”
- B. “Feche a porta, por favor.”
- C. “ $x + 5 = 10$ ”
- D. **“Todo número par é divisível por três.”** ✓ CORRETA
- E. “Tenha um ótimo dia!”

Justificativa: é uma sentença declarativa que pode ser julgada (é falsa). A: pergunta; B: ordem; C: sentença aberta; E: exclamação.

QUESTÃO 3

A busca binária encontra um valor em uma lista ordenada descartando metade dos elementos a cada passo. Qual é a sua complexidade (Big-O) no pior caso?

- A. **$O(\log N)$** ✓ CORRETA
- B. $O(1)$
- C. $O(N)$
- D. $O(N^2)$
- E. $O(N!)$

Justificativa: metade dos elementos é descartada a cada passo; examina cerca de $\log_2 N$ itens (a busca linear seria $O(N)$).

QUESTÃO 4

Analise o argumento: “*Todo carioca é brasileiro. Maria não é carioca. Logo, Maria não é brasileira.*”

Esse argumento é:

- A. Válido, pois as premissas são verdadeiras.
- B. Válido, pois a conclusão decorre das premissas.
- C. Válido, pois segue a forma “Todo A é B; x é A; logo, x é B”.
- D. Inválido, pois a primeira premissa é falsa.
- E. **Inválido, pois Maria pode ser brasileira sem ser carioca. ✓ CORRETA**

Justificativa: sofisma – Maria está fora do conjunto dos cariocas, mas pode estar dentro do conjunto dos brasileiros (diagrama de Venn).

QUESTÃO 5

Qual mensagem o código Python abaixo exibe na tela?

Código:

```
nota = 6.5
frequencia = 80

if nota >= 7 and frequencia >= 75:
    print("Aprovado")
elif nota >= 5 or frequencia >= 75:
    print("Exame final")
else:
    print("Reprovado")
```

- A. **Aprovado**
- B. **Exame final ✓ CORRETA**
- C. **Reprovado**
- D. **Aprovado e Exame final**
- E. Nenhuma mensagem

Justificativa: nota >= 7 é falso, então o if (and) é falso; nota >= 5 é verdadeiro, então o elif (or) é verdadeiro. Só um bloco é executado.

QUESTÃO 6

Argumento: “Se há fumaça, o alarme dispara. O alarme não disparou. Logo, não há fumaça.” ($p \rightarrow q, \neg q \vdash \neg p$)

Qual regra de inferência justifica esse argumento?

- A. Modus ponens
- B. Introdução da conjunção ($\wedge i$)
- C. **Modus tollens** ✓ CORRETA
- D. Introdução da disjunção ($\vee i$)
- E. Eliminação da dupla negação ($\neg \neg e$)

Justificativa: modus tollens: de $p \rightarrow q$ e $\neg q$ conclui-se $\neg p$ (o modus ponens concluiria q a partir de p).

QUESTÃO 7

As regras “é obrigatório fazer login”, “é permitido consultar” e “é proibido excluir” pertencem a qual modalidade da lógica modal?

- A. Alética
- B. **Deôntica** ✓ CORRETA
- C. Epistêmica
- D. Temporal
- E. Proposicional clássica

Justificativa: a lógica deôntica trata de normas: obrigatório, permitido e proibido.

QUESTÃO 8

Qual porta lógica tem saída 1 somente quando as duas entradas são diferentes?

- A. **OU-EXCLUSIVO (XOR)** ✓ CORRETA
- B. E (AND)
- C. OU (OR)
- D. NÃO-E (NAND)
- E. NÃO-OU-EXCLUSIVO (XNOR)

Justificativa: XOR tem saída 1 só com entradas diferentes; a XNOR faz o contrário (coincidência).

QUESTÃO 9

Situação: uma biblioteca só libera o empréstimo se o aluno tiver matrícula ativa, não tiver livros em atraso e o livro estiver disponível.

- a) Explique como cada pilar do pensamento computacional (decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo) pode ser aplicado a essa situação.
- b) Escreva um pseudocódigo com Se–Então–Senão que libere ou negue o empréstimo.

a) Decomposição: dividir em partes – verificar matrícula, verificar atrasos, verificar se o livro está disponível e, por fim, liberar ou negar o empréstimo.

Reconhecimento de padrões: as três verificações seguem o mesmo padrão (consultar um cadastro e obter V ou F); a solução pode ser reaproveitada em renovação ou reserva.

Abstração: usar só matrícula, atrasos e situação do livro; ignorar detalhes irrelevantes (cor da capa, número de páginas, endereço do aluno).

Algoritmo: sequência finita e ordenada de passos: ler dados → testar condições → exibir resultado. está disponível e, por fim, liberar ou negar o empréstimo.

Reconhecimento de padrões: as três verificações seguem o mesmo padrão (consultar um cadastro e obter V ou F); a solução pode ser reaproveitada em renovação ou reserva.

Abstração: usar só matrícula, atrasos e situação do livro; ignorar detalhes irrelevantes (cor da capa, número de páginas, endereço do aluno).

Algoritmo: sequência finita e ordenada de passos: ler dados → testar condições → exibir resultado.

b) Algoritmo EmprestimoBiblioteca

```
    Leia matriculaAtiva, possuiAtraso, livroDisponivel
    Se matriculaAtiva E (NÃO possuiAtraso) E livroDisponivel Então
        Escreva "Empréstimo liberado"
    Senão
        Escreva "Empréstimo negado"
    FimSe
FimAlgoritmo
```

QUESTÃO 10

Regra de aprovação: “Se o aluno entregou o projeto (p) e tirou média maior ou igual a 7 (q), então ele é aprovado (r).”

- a) Escreva a regra em linguagem simbólica e informe quantas linhas terá a tabela-verdade.
b) Complete a tabela-verdade abaixo.
c) Classifique a proposição (tautologia, contradição ou contingência) e explique o que significa a linha em que ela é falsa.

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow r$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V
F	F	F	F	V

a) $(p \wedge q) \rightarrow r$ — 3 proposições simples, logo $2^3 = 8$ linhas.

b) Tabela preenchida acima. Única linha falsa: linha 2 ($p = V$, $q = V$, $r = F$).

c) Contingência: a coluna final tem valores V e F (não é sempre V nem sempre F).

Na linha 2 o aluno entregou o projeto e tirou média ≥ 7 , mas NÃO foi aprovado:

é a única situação em que a regra de aprovação é descumprida.

GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8
A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E	E	E

BONS ESTUDOS